

Chapitre 15

Étude de cas — risque de modèle et validation — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — Risque d'exécution et erreur conceptuelle : la distinction fondatrice

- (a) Dans le risque d'exécution, le *modèle lui-même* (sa théorie, ses hypothèses) est correct : ce qui est défaillant se situe en aval, dans la chaîne « modèle → mise en œuvre » — « erreurs de codage, de mise en œuvre ou de saisie des données ». Dans l'erreur conceptuelle, c'est l'inverse : la mise en œuvre est fidèle au modèle — « le modèle est correctement mis en œuvre » — mais c'est le modèle lui-même, en amont, qui est défaillant, reposant sur « des fondements théoriques erronés ou obsolètes ». Ces deux natures appellent des remèdes différents car elles ne se situent pas au même point de la chaîne causale : un contrôle de qualité de l'exécution (relecture du code, vérification de la saisie, tests unitaires) ne peut rien contre une hypothèse théorique fausse puisque l'exécution de cette hypothèse fausse peut être irréprochable ; symétriquement, un réexamen des hypothèses et de la théorie ne peut rien contre une erreur de saisie ou de codage qui affecte un modèle par ailleurs parfaitement conçu. Traiter les deux risques par un seul et même contrôle reviendrait à chercher une erreur au mauvais endroit de la chaîne.
- (b) La fonction MRM doit appartenir à la deuxième ligne de défense parce qu'elle doit être indépendante de la première ligne — qui développe et utilise les modèles, et qui a donc, structurellement, un intérêt et un biais de confirmation envers son propre travail — sans pour autant se substituer à la troisième ligne, dont le rôle est d'auditer périodiquement le dispositif de contrôle dans son ensemble (y compris la fonction MRM elle-même), non de valider chaque modèle individuellement au fil de l'eau. Le tiering traduit une allocation proportionnée des ressources de contrôle car il fait correspondre l'intensité de la surveillance — ici, la fréquence de revalidation — au risque que ferait courir la défaillance de chaque modèle : revalider tous les modèles au même rythme, quelle que soit leur criticité, immobiliserait des ressources de validation sur des modèles à faible enjeu au détriment d'une surveillance plus rapprochée des modèles « de premier rang », dont une défaillance non détectée aurait le plus de conséquences.
- (c) La copule gaussienne relève de l'**erreur conceptuelle** : le cours la qualifie explicitement d'« erreur conceptuelle typique », le modèle n'ayant pas été « recalibré face à un changement de régime ». Barclays-Lehman relève du **risque d'exécution** : le cours parle d'un « risque d'exécution pur », précisant que « le raisonnement économique et juridique était correct, mais l'outil utilisé pour l'exécuter [...] a introduit une erreur matérielle ». La sonde Mars Climate Orbiter relève de l'**erreur conceptuelle** : le cours la présente comme « l'archétype de l'erreur conceptuelle », l'erreur résidant « dans l'hypothèse implicite sur l'unité de mesure » et non dans un calcul individuel. Le second constat sur Barclays — qu'une feuille de calcul de cette ampleur « aurait dû être soumise aux mêmes exigences de contrôle et de validation qu'un modèle quantitatif formel » — ne relève ni du risque d'exécution (l'erreur de masquage a déjà eu lieu et est correctement identifiée comme telle) ni de l'erreur conceptuelle (aucune hypothèse théorique n'est en cause) : c'est une défaillance de **gouvernance**, au sens du troisième pilier du chapitre précédent — l'absence de classification de cet outil dans l'inventaire des modèles et de soumission aux politiques de contrôle applicables — que la dichotomie initiale exécution/conception ne couvre pas explicitement, mais que le troisième pilier de la gouvernance, lui, couvre pleinement.
- (d) Une validation limitée à la seule solidité conceptuelle, sans aucun contrôle de l'exécution, aurait laissé passer Barclays-Lehman : le raisonnement économique et juridique de la feuille de calcul était irréprochable, seul le mécanisme d'exécution (masquer au lieu de supprimer) était en cause — un audit conceptuel n'aurait rien trouvé à redire. Symétriquement, une validation limitée au seul contrôle de l'exécution, sans réexamen des hypothèses, aurait laissé passer la copule gaussienne et Mars Climate Orbiter : dans les deux cas, chaque calcul individuel était numériquement exact, de sorte qu'un contrôle d'exécution — vérifier que le code fait ce qu'il est censé faire — n'aurait rien détecté, l'erreur se logeant tout entière dans l'hypothèse d'entrée (corrélations obsolètes ; unité de mesure). Pour la copule gaussienne et Mars Climate Orbiter, seul le volet *conceptuel* de la validation (réexamen des hypothèses, tests aux conditions limites) aurait dû suffire à les détecter ; pour Barclays-Lehman, seul le volet *exécution* (contrôle de la mise en œuvre technique de la feuille de calcul) aurait dû suffire.

Corrigé de l'exercice 2 — La copule gaussienne : un modèle correct devenu obsolète

- (a) Le mécanisme de calibrage utilise les « prix de marché des credit default swaps (CDS) » comme donnée d'entrée observable : ces prix reflètent la prime que le marché exige pour s'assurer contre le défaut de chaque actif sous-jacent pris isolément. Le modèle en déduit, par inversion, une « corrélation implicite » de défaut entre ces actifs sous-jacents — un paramètre qui n'est pas directement observable sur le marché, mais qui, combiné à la structure de copule gaussienne, permet de reproduire les prix de marché des CDS et, à partir de là, de tarifier les tranches de CDO dont le risque dépend précisément de cette corrélation conjointe de défaut.
- (b) Ce constat est qualifié d'erreur conceptuelle et non de risque d'exécution car le modèle a continué à produire des résultats *numériquement corrects* à partir des corrélations qui lui étaient fournies en entrée — le calcul lui-même, une fois les paramètres fixés, restait juste. Le problème se situe en amont du calcul : c'est l'hypothèse implicite selon laquelle les corrélations de défaut calibrées en période haussière resteraient valables en toutes circonstances qui s'est révélée fausse. Cette erreur porte précisément sur l'hypothèse, non formulée explicitement mais structurellement nécessaire au modèle, de **stabilité du régime de corrélation** : le modèle n'intégrait aucun mécanisme de mise à jour ou de recalibrage automatique face à un changement de régime de marché, de sorte qu'un choc macroéconomique majeur (le retournement de l'immobilier américain) l'a laissé calibré sur un monde qui n'existait plus.
- (c) La chaîne causale comporte quatre étapes : (i) les avocats identifient 179 contrats de trading à exclure explicitement de l'acquisition ; (ii) plutôt que de supprimer les lignes correspondantes de la feuille de calcul de 1 000 lignes et 24 000 cellules, l'opérateur se contente de les « masquer » (cellules cachées), les données restant physiquement présentes dans le fichier ; (iii) lors de la conversion de cette feuille en PDF pour constituer la documentation juridique de la transaction, le format PDF ne préserve pas l'état « masqué » des lignes Excel, qui redeviennent visibles et donc juridiquement incluses dans le document de référence ; (iv) ces 179 contrats se retrouvent ainsi, sans qu'aucune décision explicite n'ait été prise en ce sens, dans le périmètre transféré à Barclays. Ce mécanisme est « aussi trivial » que ses conséquences ont été sérieuses car la défaillance ne repose sur aucune erreur de raisonnement, de calcul ou de droit : elle tient à la différence, purement technique et à première vue anodine, entre « masquer » une ligne (qui la conserve dans le fichier sous-jacent) et la « supprimer » (qui l'efface réellement) — une distinction que le format de sortie choisi (le PDF) a suffi à rendre matériellement décisive.
- (d) La feuille de calcul Barclays satisfait aux trois composantes d'un modèle du chapitre précédent : son **input** est la liste brute des contrats et leur statut d'inclusion ou d'exclusion ; son **processus de traitement** est l'ensemble des règles de filtrage (ici, l'état « masqué » ou non des lignes) qui détermine quels contrats apparaissent dans la version finale ; son **reporting** est le document PDF produit, utilisé directement comme pièce de la documentation juridique de la transaction — exactement la définition SR 11-7 d'un modèle comme méthode transformant des données d'entrée en résultats utilisés pour la décision. Si cette qualification avait été retenue avant la transaction, la feuille de calcul aurait dû être soumise aux mêmes exigences que tout modèle formel : documentation complète de sa logique de filtrage, tests de robustesse et de comportement aux conditions limites (par exemple, vérifier explicitement ce qui se produit lors d'une conversion de format), et une validation indépendante de son contenu final avant sa transmission comme pièce juridique — un contrôle qui aurait eu toutes les chances de détecter la réapparition des lignes masquées avant l'approbation du tribunal plutôt qu'après.

Corrigé de l'exercice 3 — La sonde Mars Climate Orbiter et la synthèse du chapitre

- (a) Les deux parties impliquées sont la NASA, l'agence donneuse d'ordre, qui « attendait des unités métriques (newtons) pour les calculs de poussée des propulseurs », et Lockheed Martin, « le sous-traitant chargé de développer le logiciel de navigation », qui « avait utilisé des unités impériales (livres-force) ». Le désaccord ne porte pas sur la formule de calcul employée par le logiciel — celle-ci était, selon le cours, numériquement exacte — mais sur la **convention d'unité** implicitement retenue en entrée de cette formule : les deux parties utilisaient, sans le savoir, deux

systèmes de mesure différents pour une même grandeur physique (la poussée des propulseurs).

- (b) Une erreur conceptuelle peut être numériquement invisible à toute vérification qui se limiterait au recalcul arithmétique car, par construction, chaque opération du modèle — addition, multiplication, intégration des équations de trajectoire — reste juste *compte tenu des valeurs fournies en entrée* : recalculer ces opérations avec les mêmes valeurs d'entrée erronées reproduit fidèlement le même résultat erroné, sans jamais révéler que l'unité, la devise ou la convention sous-jacente à ces valeurs était elle-même incorrecte. Exemple pour la convention de jour : un contrat de prêt stipule un taux annuel de 5 % sur une base « actual/365 », mais le système de calcul applique par erreur une base « actual/360 » : chaque multiplication (taux $\times$ nombre de jours $\times$ principal / base) est techniquement exacte, mais le montant d'intérêt obtenu est systématiquement supérieur d'environ $365/360 - 1 \approx 1,39\%$ à celui attendu par le prêteur — une erreur purement conceptuelle (mauvaise convention), invisible à quiconque ne recalculerait que l'arithmétique du système sans interroger l'hypothèse de base retenue.
- (c) Les trois cas partagent, deux par deux, une même structure : la copule gaussienne et Mars Climate Orbiter reposent toutes deux sur une **technique valide appliquée sous une hypothèse d'entrée devenue fausse ou incompatible** — une structure de corrélation correctement estimée à un instant donné pour l'une, une équation de poussée correctement programmée pour l'autre — sans qu'aucune ligne de code ou de calcul, prise isolément, ne soit en cause : c'est l'hypothèse (stabilité du régime de corrélation; convention d'unité partagée) qui a cessé d'être valide. Cette parenté structurelle traverse deux domaines aussi éloignés que la finance structurée et l'aérospatiale précisément parce que l'erreur conceptuelle, telle que le cours la définit, est une catégorie *indépendante du domaine d'application* : elle porte sur la relation entre un modèle et le monde qu'il prétend représenter, non sur les spécificités techniques de tel ou tel secteur. Le cas Barclays-Lehman s'en distingue structurellement car aucune hypothèse théorique n'y est prise en défaut : le raisonnement (quels contrats exclure) était juste et est resté juste tout du long ; seule l'exécution technique (masquer plutôt que supprimer) a failli, ce qui en fait un risque d'exécution et non une erreur conceptuelle.
- (d) La synthèse reprend bien les trois cas dans l'ordre de leur présentation : la copule gaussienne d'abord (« un modèle correct dans son principe mais non recalibré face à un changement de régime de marché »), Barclays-Lehman ensuite (« une simple feuille de calcul mal maîtrisée peut produire des conséquences juridiques et financières considérables »), puis la sonde Mars Climate Orbiter (« une hypothèse d'entrée erronée [...] suffit à faire échouer l'ensemble du système »). La clause sur la copule gaussienne illustre l'exigence de **solidité conceptuelle** (et, plus précisément, de suivi continu face à un changement de régime) ; la clause sur Barclays-Lehman illustre l'exigence de **robustesse d'exécution** (la maîtrise technique de l'outil, indépendamment de la validité du raisonnement qu'il exécute) ; la clause sur Mars Climate Orbiter illustre à nouveau l'exigence de **solidité conceptuelle**, au niveau le plus fondamental de la validité des hypothèses d'entrée elles-mêmes.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le risque de modèle à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Ce chapitre referme très exactement la boucle ouverte par le chapitre 14 : il affirme que « la définition large d'un modèle (SR 11-7) inclut les feuilles de calcul dès lors qu'elles transforment des données d'entrée en résultats utilisés pour la décision », appliquant mot pour mot, au cas Barclays-Lehman, l'annonce du chapitre 14 selon laquelle ce point « prendra tout son relief au chapitre suivant ». Concernant la copule gaussienne : le modèle *avait* été correctement développé et documenté au moment de sa conception — rien dans le cours n'indique une défaillance du premier pilier (« énoncé de finalité clair [...] documentation complète [...] tests rigoureux ») au stade initial, le modèle ayant « été très largement adopté par l'industrie » précisément parce qu'il fonctionnait correctement dans le contexte où il avait été calibré. Ce qui a fait défaut, c'est ce qui devait se produire *après* ce développement initial : le « suivi continu » du deuxième pilier, qui

« vérifie que le modèle fonctionne comme prévu en conditions réelles » et qui aurait dû détecter, via un exercice de benchmarking ou une analyse des résultats, que les corrélations de défaut implicites avaient « brutalement augmenté » en 2007-2008 sans que le modèle en usage ne soit recalibré en conséquence — un manquement au suivi continu, non au développement.

- (b) Les tranches de CDO tarifées par une copule gaussienne devenue obsolète sont un exemple précis et daté du « produit complexe mal compris » évoqué de façon générique par le chapitre 13 : un produit dont le risque de corrélation sous-jacent reposait sur un modèle non recalibré, et dont la complexité technique (dérivation d'une corrélation implicite à partir de prix de CDS) rendait la compréhension du risque réel particulièrement difficile pour les investisseurs finaux, exactement la lacune que le chapitre 13 attribue à la crise de 2008 et que MiFID II a cherché à combler. Le « pic de volatilité de marché » du chapitre 13 et le « retournement des prix de l'immobilier américain en 2007-2008 » de ce chapitre désignent bien le **même événement macroéconomique**, observé sous deux angles différents et complémentaires : ce chapitre l'examine du point de vue du risque de modèle (une hypothèse de corrélation devenue fausse), le chapitre 13 du point de vue de la conformité et de la protection des investisseurs (un facteur de manquement propice aux abus et à la vente de produits mal compris) — les deux chapitres décrivent ainsi deux conséquences distinctes, mais casuellement reliées, d'une seule et même crise.
- (c) Le principe posé par le chapitre 12 pour Capital One — « recourir à un prestataire technologique de premier plan [...] ne dispense pas l'établissement d'évaluer et de maîtriser lui-même les risques [...] la compétence du tiers ne remplace pas la diligence raisonnable de son client » — s'applique mot pour mot au cas Mars Climate Orbiter : la compétence aérospatiale reconnue de Lockheed Martin ne remplaçait pas la diligence raisonnable que la NASA, en tant que donneuse d'ordre, aurait dû exercer elle-même en vérifiant indépendamment la convention d'unité utilisée en entrée du logiciel de navigation avant de l'intégrer à sa propre chaîne de calcul de trajectoire — exactement comme Capital One aurait dû vérifier elle-même la configuration de son pare-feu applicatif plutôt que de s'en remettre à la seule compétence d'AWS. Si l'on transposait ce cas au secteur bancaire à travers la typologie en cinq volets du chapitre 11, la défaillance de Lockheed Martin se classerait le plus naturellement dans le risque **opérationnel** : elle naît, selon les termes mêmes du chapitre 11, de « processus ou systèmes internes défaillants chez le prestataire » (une erreur de spécification technique dans le développement du logiciel), et non d'un manquement de conformité réglementaire, d'une concentration de prestataires, d'un risque réputationnel ou d'un risque pays au sens strict.
- (d) En traitant la relation NASA-Lockheed Martin comme une externalisation au sens du chapitre 11, l'exigence de « normes de performance mesurables » aurait dû, en toute rigueur, inclure une spécification explicite et sans ambiguïté du système d'unités attendu en sortie du logiciel de navigation (newtons, et non livres-force) : une telle clause est d'une trivialité technique totale à rédiger — une simple ligne dans le cahier des charges — mais son absence a coûté, selon ce chapitre, 125 millions USD, illustrant que la simplicité apparente d'une exigence contractuelle n'est en rien corrélée à l'ampleur des conséquences de son omission. Le principe du chapitre 11 selon lequel « cette responsabilité [...] ne se sous-traite pas » s'applique intégralement à la NASA : le fait que l'erreur d'unité ait été matériellement commise par Lockheed Martin ne dispense en rien la NASA de sa propre responsabilité de vérification finale avant le lancement — au sens des deux chapitres combinés, l'externalisation du développement du logiciel à un sous-traitant a transféré l'*exécution* de cette tâche, non la responsabilité ultime d'en garantir la conformité aux spécifications de la mission, qui restait, jusqu'au bout, celle de la NASA elle-même.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le tiering d'un portefeuille de modèles : charge de validation, retard et coût éco

On a trois niveaux (n , fréquence en années, coût unitaire) : Rang 1 (24, 2,5, 45 000), Rang 2 (60, 4, 18 000), Rang 3 (140, 6, 6 000), pour un total de 224 modèles.

- (a) Rang 1 : $24/2,5 = 9,6$ modèles/an, budget = $9,6 \times 45\,000 = 432\,000$ €. Rang 2 : $60/4 = 15,0$ modèles/an, budget = $15 \times 18\,000 = 270\,000$ €. Rang 3 : $140/6 = 23,3333$ modèles/an, budget = $23,3333 \times 6\,000 = 140\,000$ €. Le budget annuel total de validation du portefeuille est $432\,000 + 270\,000 + 140\,000 = 842\,000$ € pour les 224 modèles.
- (b) Perte annuelle attendue des 5 modèles en retard, au taux dégradé de 3 % : $5 \times 0,03 \times 2\,000\,000 = 300\,000$ €. Perte annuelle attendue si ces 5 modèles avaient été revalidés dans les délais, au taux nominal de 0,5 % : $5 \times 0,005 \times 2\,000\,000 = 50\,000$ €. Le surcoût attendu imputable au seul retard de validation est $300\,000 - 50\,000 = 250\,000$ € par an.
- (c) Le coût de régularisation immédiate est $5 \times 45\,000 = 225\,000$ €. Le délai de retour sur investissement est $225\,000/250\,000 = 0,9$ an, soit $0,9 \times 12 = 10,8$ mois. Un délai de retour sur investissement inférieur à un an rend la régularisation immédiate très clairement justifiée sur le seul plan économique, indépendamment de toute considération réputationnelle ou réglementaire : le coût ponctuel de 225 000 € est intégralement compensé, en valeur attendue, en moins de onze mois par la seule réduction du surcoût de risque, sans même tenir compte des années suivantes sur lesquelles ce surcoût continuerait, à défaut de régularisation, de s'accumuler.
- (d) Le nouveau nombre annuel de modèles de rang 1 à revalider, à raison d'un cycle de 2 ans, est $24/2 = 12,0$ modèles/an. Le nouveau budget annuel de rang 1 est $12 \times 45\,000 = 540\,000$ €, soit une augmentation de $540\,000 - 432\,000 = 108\,000$ € par rapport au budget de rang 1 du (a), ou $108\,000/432\,000 = 25$ %. Cette hausse récurrente de 25 % du budget de rang 1 est défendable si elle élimine structurellement, pour l'avenir, le risque même de retard illustré aux (b) et (c) : plutôt que de dépendre d'un audit ponctuel qui détecte *après coup* un dépassement de la borne haute de trois ans — avec un surcoût de risque de 250 000 € par an tant que le retard perdure — resserrer le cycle nominal à sa borne basse réduit mécaniquement la probabilité qu'un tel retard survienne, substituant une dépense récurrente et prévisible à un risque de surcoût imprévu et potentiellement plus coûteux.

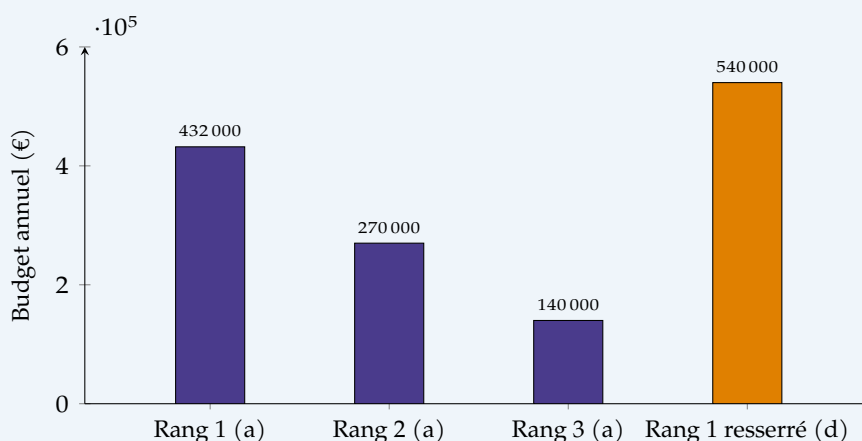


FIG. 1 : Budget annuel de validation par niveau de tiering (bleu, question a) et budget de rang 1 après resserrement du cycle à deux ans (orange, question d) — exercice 5.

Corrigé de l'exercice 6 — Erreur d'exécution et erreur conceptuelle : quantifier et comparer leur coût, chi

- (a) Le nombre de contrats involontairement inclus est $150 \times 0,04 = 6$ contrats. Le coût total attendu de régularisation juridique est $6 \times 85\,000 = 510\,000$ €.
- (b) Le contrôle indépendant, détectant 95 % des inclusions erronées, en éviterait $6 \times 0,95 = 5,70$

(en espérance). Le coût de régularisation évité est $5,70 \times 85\,000 = 484\,500$ €. Le bénéfice net du contrôle est $484\,500 - 40\,000 = 444\,500$ €, pour un ratio bénéfice/coût de $484\,500/40\,000 = 12,11$. Le coût résiduel attendu — les inclusions erronées que le contrôle ne détecterait pas, soit $6 \times (1 - 0,95) = 0,30$ contrat en espérance — est $0,30 \times 85\,000 = 25\,500$ €.

- (c) L'intérêt annuel correct, à la convention à 365 jours attendue, est $500\,000\,000 \times 0,04 = 20\,000\,000$ USD. L'intérêt effectivement calculé par le système du prestataire, qui applique par erreur un facteur 365/360 (une base de 360 jours présentée comme si elle couvrait 365 jours), est $20\,000\,000 \times (365/360) = 20\,277\,777,78$ USD. L'écart est $20\,277\,777,78 - 20\,000\,000 = 277\,777,78$ USD, soit $277\,777,78/20\,000\,000 = 1,3889\%$ de l'intérêt correctement calculé.
- (d) Le coût total attendu de l'erreur d'exécution du (a), 510 000 €, est supérieur à l'écart de valorisation dû à l'erreur conceptuelle du (c), 277 777,78 USD — dans cet exemple chiffré précis, et à devise près, **l'erreur d'exécution brute est la plus coûteuse** (rapport d'environ 1,84). Le rapprochement s'inverse cependant lorsqu'on compare l'écart de valorisation conceptuelle au coût *résiduel* de l'erreur d'exécution une fois le contrôle indépendant en place au (b) : 277 777,78 contre 25 500 €, soit un rapport d'environ 10,9 — **l'erreur conceptuelle devient alors, de loin, la plus coûteuse des deux**. Ce second rapprochement illustre précisément la nécessité d'une validation couvrant à *la fois* les deux dimensions : un contrôle efficace contre le risque d'exécution (le contrôle indépendant de la feuille de calcul) ramène ce risque à un niveau résiduel très faible, mais ne traite en rien l'erreur conceptuelle de convention de jours, restée entièrement non maîtrisée et devenue, une fois l'exécution sécurisée, la source de coût de loin la plus importante — exactement l'argument de la synthèse du cours selon lequel seule une validation couvrant conjointement la solidité conceptuelle *et* la robustesse d'exécution peut prévenir l'ensemble du risque de modèle, un contrôle unilatéral déplaçant simplement le risque résiduel vers la dimension non couverte plutôt que de l'éliminer.

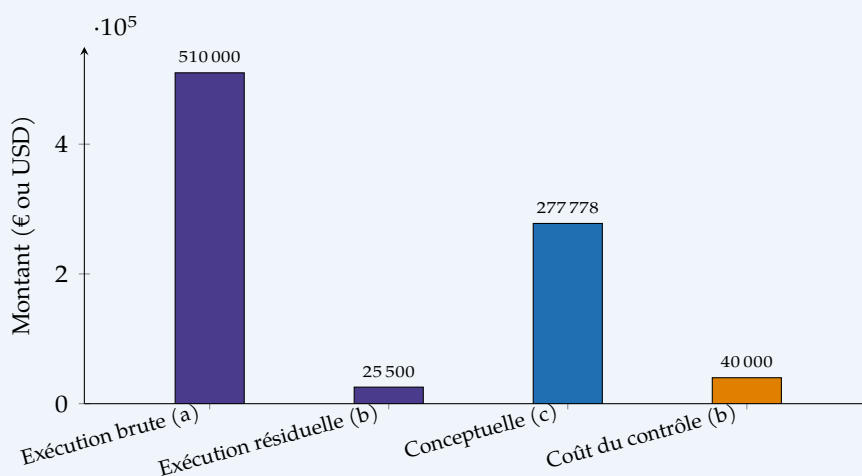


FIG. 2 : Coût de l'erreur d'exécution brute et résiduelle après contrôle (bleu), écart de valorisation dû à l'erreur conceptuelle (vert), et coût du contrôle indépendant (orange) — exercice 6. Une fois l'exécution sécurisée, l'erreur conceptuelle domine largement le risque résiduel.